# 管理许可证（仅限集群管理员）

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/manage-licenses-concept.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理许可证（仅限集群管理员） 1
管理许可证概述（仅限集群管理员） 1
许可证类型和许可方法 2
用于管理许可证的命令 3

# 管理许可证（仅限集群管理员）

## 管理许可证概述（仅限集群管理员）

许可证是一个或多个软件授权的记录。在 ONTAP 8.2 到 ONTAP 9.1.1 中，许可证密钥以 28 个字符串的形式提供，每个 ONTAP 功能有一个密钥。ONTAP 9.2 中引入了一种新的许可证密钥格式，称为 NetApp 许可证文件（ NLF ），该格式仅适用于集群范围的功能，例如 FabricPool 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，所有许可证均以 NLFS 的形式提供。根据您的购买情况， nlf 许可证可以启用一个或多个 ONTAP 功能。您可以通过搜索系统（控制器）序列号从 NetApp 支持站点检索 NLF 许可证。

您可以在 NetApp 支持站点的 * 我的支持 * > * 软件许可证 * 下找到初始或附加软件订单的许可证（需要登录）。如果您无法从 " 软件许可证 " 页面找到许可证密钥，请联系您的销售或支持代表。

使用 ONTAP ，您可以通过以下方式管理功能许可证：

- 显示有关已安装许可证的信息（ `ssystem license show` ）
- 在集群上显示需要许可证的软件包及其当前许可证状态（ `ssystem license status show` ）
- 从您指定序列号的集群或节点中删除许可证（ `ssystem license delete` ）
- 显示或删除已过期或未使用的许可证（ `s`系统许可证清理 ）

通过 ONTAP ，您可以通过以下方式监控功能使用情况和许可证授权风险：

- 按节点显示集群中功能使用情况的摘要（ `ssystem feature-usage show-summary` ）

  此摘要包含计数器信息，例如使用某个功能的周数以及上次使用该功能的日期和时间。

- 按节点和每周显示集群中的功能使用状态（ `ssystem feature-usage show-history` ）

  功能使用状态可以是 `not-used` ， `configured` 或 `in-use` 。如果使用情况信息不可用，则状态将显示 `not-available` 。

- 显示每个许可证包的许可证授权风险状态（ `ssystem license entitlement-risk show` ）

  风险状态可以是 `low` ， `medium` ， `high` ， `unlicensed` 或 `unknown` 。风险状态也会显示在 AutoSupport 消息中。许可证授权风险不适用于基本许可证包。

  许可证授权风险会使用多种因素进行评估，这些因素可能包括但不限于以下因素：

  - 每个软件包的许可状态
  - 每个许可证的类型，到期状态以及整个集群中许可证的统一性
  - 与许可证包关联的功能的使用如果评估过程确定集群存在许可证授权风险，则命令输出还会建议更正操作。

> 注意： ONTAP 9.10.1 还支持使用 System Manager 或命令行界面使用 28 个字符的许可证密钥。但是，如果为某个功能安装了 NLF 许可证，则不能为同一功能安装 28 个字符的许可证密钥。有关使用 System Manager 安装 NLFS 或许可证密钥的信息，请参见 " 启用新功能 " 。

"什么是 Data ONTAP 8.2 和 8.3 许可概述和参考？"

"如何使用支持站点验证 Data ONTAP 软件授权和相关许可证密钥"

"常见问题解答： Data ONTAP 9.2 中的许可更新"

"NetApp： Data ONTAP 授权风险状态"

# 许可证类型和许可方法

了解许可证类型和许可方法有助于管理集群中的许可证。

## 许可证类型

一个许可证包可以在集群中安装以下一种或多种许可证类型。system license show` 命令可显示软件包的已安装许可证类型。 `s

- 标准许可证（`license`）

  标准许可证是节点锁定许可证。它是为具有特定系统序列号（也称为 _controller 序列号）的节点颁发的。标准许可证仅对具有匹配序列号的节点有效。

  安装标准的节点锁定许可证后，节点将有权使用许可功能。要使集群能够使用许可功能，必须至少为一个节点授予使用此功能的许可。在无权使用许可功能的节点上使用此功能可能不合规。

- 站点许可证（ `site` ）

  站点许可证不与特定系统序列号绑定。安装站点许可证时，集群中的所有节点均有权使用许可的功能。system license show` 命令可在集群序列号下显示站点许可证。 `s

  如果您的集群具有站点许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点将不会再拥有站点许可证，并且不再有权使用许可的功能。如果向具有站点许可证的集群添加节点，则该节点将自动获得使用站点许可证授予的功能的权限。

- 评估许可证（ `demo` ）

  评估版许可证是一种临时许可证，它会在一段时间后过期（由 `ssystem license show` 命令指示）。您可以通过它尝试某些软件功能，而无需购买授权。它是一个集群范围的许可证，不与节点的特定序列号绑定。

  如果您的集群具有某个软件包的评估许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点不会附带此评估许可证。

## 许可方法

可以为软件包同时安装集群范围许可证（ `site` 或 `demo` 类型）和节点锁定许可证（ `license` 类型）。因此，

已安装的软件包在集群中可以具有多种许可证类型。但是，对于集群，一个软件包只有一个 _licensed method 。`ssystem license status show` 命令的 `licensed method` 字段显示了软件包所使用的授权。命令将按如下所示确定许可方法：

- 如果某个许可证包在集群中仅安装了一种许可证类型，则已安装的许可证类型为许可方法。
- 如果某个软件包未在集群中安装任何许可证，则许可方法为 `none` 。
- 如果某个许可证包在集群中安装了多种许可证类型，则许可方法将按以下许可证类型的优先级顺序确定— `site` ， `license` 和 `demo` 。

  例如：

  - 如果某个许可证包具有站点许可证，标准许可证和评估许可证，则集群中该许可证包的许可方法为 `site` 。
  - 如果某个许可证包具有标准许可证和评估许可证，则集群中该许可证包的许可方法为 `license` 。
  - 如果某个许可证包只有评估许可证，则集群中该许可证包的许可方法为 `demo` 。

# 用于管理许可证的命令

您可以使用 `ssystem license` 命令管理集群的功能许可证。您可以使用 `ssystem feature-usage` 命令监控功能使用情况。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 添加一个或多个许可证 | s系统许可证添加 |
| 显示有关已安装许可证的信息，例如：<br>• 许可证包名称和问题描述<br>• 许可证类型（ `site` ， `license` 或 `demo` ）<br>• 到期日期（如果适用）<br>• 许可证包所许可的一个或多个集群节点<br>• 许可证是否安装在 Data ONTAP 8.2 之前（`legacy` ）<br>• 客户 ID | s系统许可证显示<br>只有在使用 `– instance` 参数时，才会显示某些信息。 |
| 显示所有需要许可证的软件包及其当前许可证状态，包括以下内容：<br>• 软件包名称<br>• 许可的方法<br>• 到期日期（如果适用） | s系统许可证状态显示 |
| 从您指定序列号的集群或节点中删除软件包的许可证 | s系统许可证删除 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 显示或删除已过期或未使用的许可证 | s系统许可证清理 |
| 显示集群中每个节点的功能使用情况摘要 | `ssystem feature-usage show-summary` |
| 按节点和每周显示集群中的功能使用情况状态 | `ssystem feature-usage show-history` |
| 显示每个许可证包的许可证授权风险状态 | `ssystem license entitlement-risk show`<br>只有在使用 ` 详细信息` 和 ` 实例` 参数时，才会显示某些信息。 |

"ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.